

Cuestionario para modelar el modulo de Costos

Preguntas funcionales para cerrar reglas de negocio, relaciones, estados, auditoria y criterios de integridad antes del diseño tecnico.

Basado exclusivamente en PROMPT_Costos_Unificado_v3.pdf
Documento de debate - Agosto de 2026

Objetivo: obtener definiciones del modelador antes de diseñar base de datos, controladores o pantallas. Las preguntas no implican decisiones técnicas ya tomadas.

1. Proyecto y alcance

1. ¿Todo certificado, plan y movimiento pertenece obligatoriamente a un unico proyecto?
2. ¿Puede existir mas de un cliente o comitente por proyecto? Si existe, ¿como se asignan certificados y cobros?
3. ¿El modulo funciona solo para proyectos activos? ¿Que ocurre al archivar, cancelar o eliminar un proyecto?
4. ¿Deben importarse proyectos historicos con certificados y movimientos anteriores?
5. ¿Se confirma que el alcance incluye solo mano de obra contratada y servicios tercerizados?
6. ¿Se confirma que materiales, compras e inventario no participan automaticamente del costo?
7. ¿Se confirma que no se calcularan margen, utilidad ni rentabilidad?
8. ¿El nombre visible sera "Costos" o "Certificaciones y Finanzas"?

2. Moneda

1. ¿Todos los importes se cargan y almacenan exclusivamente en USD?
2. ¿Se permiten cobros o pagos efectivos en pesos? En ese caso, ¿se guardan importe original, cotizacion, fuente y equivalente USD?
3. ¿La conversion a pesos es solo visual o queda registrada?
4. ¿Que cotizacion corresponde usar y quien puede cargarla?
5. ¿Cuantos decimales usan importes, porcentajes y tipos de cambio?
6. ¿Como se redondean los detalles y el total? ¿Como se absorben diferencias de centavos?

3. Operacion y responsable

1. ¿Se confirma definitivamente una operacion = un responsable?
2. ¿Que tipos de responsable admite: contratista, cuadrilla propia, responsable interno o prestador?
3. ¿Toda operacion debe tener responsable antes de certificarse?
4. ¿Una operacion sin responsable puede tener precio cliente y aparecer en certificados al cliente?
5. ¿Las cuadrillas propias tienen costo contratista o deben excluirse de certificados a pagar?
6. Si participan dos contratistas, ¿se crean obligatoriamente dos operaciones? ¿Como se distribuyen precio, avance, secuencia y peso?
7. ¿Puede cambiarse el responsable antes o despues de certificar? ¿Que ocurre con el historial y el saldo pendiente?
8. ¿Al reemplazar contratista se divide la operacion o se crea otra para el trabajo restante?
9. ¿El responsable financiero debe coincidir con el responsable operativo?

4. Precio cliente y costo contratista

1. ¿Quien carga y quien modifica precio_cliente_usd y costo_contratista_usd?
2. ¿En que momento se cargan? ¿Puede quedar alguno vacio o en cero?
3. ¿Cero significa sin valor definido o valor economico real igual a cero?
4. ¿Puede certificarse una operacion sin precio o costo?
5. ¿Toda modificacion exige motivo y conserva valor anterior, nuevo, usuario y fecha?
6. ¿Los certificados emitidos congelan el precio o costo utilizado?
7. Si cambia el valor con una operacion parcialmente certificada, ¿el saldo usa el valor nuevo, se divide por vigencia o se genera ajuste?
8. ¿Se permite reducir el valor por debajo de lo ya certificado?
9. ¿Los importes incluyen IVA u otros impuestos? ¿Son netos o finales?
10. ¿Se requieren documentos u observaciones que justifiquen cada valor?

5. Avance fisico historico

1. ¿El modulo de Avances conserva cada evento con fecha y porcentaje acumulado?
2. ¿La fecha representa ejecucion efectiva o momento de carga?
3. Si existen varios avances el mismo dia, ¿se toma el ultimo?
4. ¿Se admiten cargas retroactivas y correcciones historicas? ¿Como se auditan?
5. Para una fecha de corte, ¿se toma el ultimo avance con fecha menor o igual?
6. Si no existe avance previo, ¿se asume 0%?
7. ¿Una carga retroactiva modifica previews aun no emitidos?
8. ¿Como se reconstruyen operaciones archivadas o reprogramadas tal como estaban en la fecha?
9. ¿El avance de referencia se congela en el detalle del certificado?

6. Certificado al cliente

1. ¿Quien genera previews y quien emite? ¿Son acciones distintas?
2. ¿El preview es temporal o se guarda como borrador? ¿Puede haber varios simultaneos?
3. ¿Cuando se asigna el numero? ¿Es correlativo por proyecto? ¿Puede ser manual?
4. Si se anula, ¿el numero queda consumido? ¿Se permiten huecos?
5. ¿Existe estado BORRADOR?
6. ¿Cual es la diferencia exacta entre fecha de corte y fecha de emision?
7. ¿Se permiten certificados retroactivos o con emision anterior al corte?
8. ¿Se incluyen operaciones archivadas, sin precio, con valor cero o delta cero?
9. ¿El ancla con 0% queda guardada como detalle? ¿Y las demas lineas de delta cero?
10. ¿El orden y la secuencia quedan congelados?
11. ¿Se requieren titulo, periodo, notas, PDF, firma o adjunto?
12. ¿Emitido significa creado, enviado o aceptado por el cliente?
13. ¿Puede el cliente rechazarlo? ¿Se necesita un estado o flujo de aprobacion?
14. ¿Pueden emitirse varios certificados el mismo dia o incluir operaciones de distintas etapas?

7. Corte por fecha

1. ¿Se incluyen todas las operaciones o solo aquellas con avance?
2. ¿Se incluyen operaciones posteriores en secuencia si ya registran avance?
3. ¿La fecha de corte puede ser futura?
4. ¿El usuario puede excluir operaciones con delta positivo o agregar otras?
5. ¿La exclusion queda registrada y pasa al siguiente certificado?
6. ¿El porcentaje sugerido siempre es el avance historico a la fecha?
7. Si el avance sugerido es menor que el ultimo certificado, ¿se bloquea, se mantiene el anterior o se habilita ajuste negativo?

8. Corte por operacion ancla

1. ¿La secuencia es unica por proyecto o por etapa?
2. ¿Se incluyen todas las operaciones con secuencia menor o igual, aunque tengan 0%?
3. ¿Se incluyen archivadas, sin responsable o sin precio?
4. ¿Pueden excluirse anteriores al ancla o agregarse posteriores?
5. ¿El metodo sigue siendo POR_OPERACION si se altera manualmente la seleccion?
6. ¿Que avance se usa: el existente al crear preview o al emitir?
7. Si cambia el avance, precio o secuencia entre preview y emision, ¿se invalida y se exige confirmacion nueva?
8. ¿El certificado guarda la secuencia historica utilizada?

9. Porcentaje manual y delta

1. ¿Quien puede modificar el porcentaje sugerido?
2. ¿Toda diferencia requiere motivo y confirmacion o solo desde cierto umbral?
3. ¿Se registra la aceptacion de la advertencia?
4. ¿Se permite un acumulado menor al ya certificado? ¿Genera delta negativo o ajuste separado?
5. ¿Se permite superar 100%? ¿Cual es el maximo y que permiso requiere?
6. ¿Cuantos decimales admite el porcentaje?
7. ¿Se guardan avance de referencia, porcentaje manual y diferencia?
8. ¿El ultimo porcentaje considera solo certificados emitidos y no anulados?
9. ¿Los borradores participan del delta?
10. ¿Se permiten delta cero, lineas en cero e importes negativos?
11. ¿El backend recalcula porcentaje anterior, delta e importe al emitir?
12. ¿Como se redondea el calculo $\text{precio} \times \text{delta} / 100$?
13. ¿Se muestran anterior, actual y delta en el documento final?

10. Certificado al contratista

1. ¿Contratista equivale exactamente a ResponsableOperacion tipo SUBCONTRATISTA?
2. ¿Que datos fiscales, comerciales y bancarios necesita?
3. ¿Pueden certificarse cuadrillas propias o responsables genericos?
4. ¿El listado usa el responsable actual o debe reconocer responsables historicos?
5. ¿Se admiten operaciones finalizadas, archivadas, sin costo o de distintas etapas?
6. ¿La seleccion manual de operaciones es obligatoria?
7. ¿La numeracion es correlativa por proyecto y contratista?
8. ¿Existe fecha de corte o periodo desde/hasta?
9. ¿Puede el porcentaje del contratista superar avance fisico o certificado al cliente?
10. ¿Solo se advierte o se bloquea? ¿Se exige motivo?
11. ¿El certificado genera automaticamente la cuenta por pagar?
12. ¿Se requiere factura del contratista antes de pagar? ¿Se vincula con Compras?

11. Estados

1. ¿El usuario nunca modifica estados manualmente?
2. ¿Se necesitan BORRADOR, EMITIDO, PARCIAL, COBRADO/PAGADO, VENCIDO y ANULADO?
3. ¿El vencimiento surge del plan o del certificado?
4. ¿Los estados se guardan o se calculan desde movimientos vigentes?
5. ¿Que ocurre si un movimiento se corrige, elimina o anula?
6. ¿Se permiten pagos o cobros superiores al total? ¿Se bloquean o crean saldo a favor?
7. ¿Se registra la fecha de cada cambio de estado?

12. Cobranzas y pagos

1. ¿Cada movimiento se aplica a un unico certificado o una transferencia puede cancelar varios?
2. ¿Se admiten cuotas y aplicaciones parciales?
3. ¿Se permiten importes negativos, devoluciones o movimientos superiores al saldo?
4. ¿Que medios de pago existen y son configurables?
5. ¿La referencia o comprobante debe ser unico?
6. ¿La fecha efectiva puede ser futura, retroactiva o anterior a la emision?
7. ¿Se guardan fecha efectiva y fecha de carga?
8. ¿Se adjuntan comprobantes? ¿Con que limites?

9. ¿Quien crea, modifica, anula o elimina?
10. ¿Toda modificacion o eliminacion exige motivo y confirmacion auditada?
11. ¿"Eliminar" significa borrado fisico o anulacion logica recuperable?
12. ¿Se requiere doble autorizacion por monto?
13. ¿Se necesita conciliacion bancaria?

13. Movimientos libres

1. ¿Los anticipos del cliente se registran siempre como ingreso libre?
2. ¿Pueden aplicarse luego a certificados? ¿Como se evita duplicar caja?
3. ¿Como se registran devoluciones?
4. ¿Las categorias son fijas, configurables y admiten subcategorias?
5. ¿Todo movimiento pertenece a un proyecto?
6. ¿Puede asociarse a cliente, contratista o responsable?
7. ¿Puede vincularse a OC y factura simultaneamente?
8. ¿El vinculo valida importes o es solo informativo?
9. ¿Una OC/factura admite varios egresos?
10. ¿Se permiten documentos anulados y archivos adjuntos?
11. ¿Tienen las mismas reglas de edicion, anulacion y auditoria?
12. ¿Se admiten movimientos futuros o recurrentes? ¿Impactan solo al hacerse efectivos?

14. Anulaciones y ajustes

1. ¿Un certificado sin movimientos se borra fisicamente o se anula?
2. ¿El numero permanece reservado y el documento sigue visible?
3. ¿La anulacion exige motivo, usuario, fecha y permiso especial?
4. ¿Puede restaurarse?
5. ¿El nuevo certificado queda vinculado al reemplazado y copia sus detalles?
6. ¿Al anular, el acumulado vuelve al ultimo certificado vigente?
7. ¿Puede anularse uno intermedio si existen posteriores?
8. ¿Se deben anular primero los posteriores o recalcularlos?
9. ¿Como se corrige una sola operacion dentro de un documento con muchas?
10. ¿Se aceptan certificados de ajuste positivos o negativos?
11. ¿Que ocurre si el documento ya fue enviado o aceptado externamente?
12. ¿Los movimientos asociados deben anularse o eliminarse antes?

15. Plan al cliente

1. ¿Existe un unico plan por proyecto?
2. ¿Puede cargarse manualmente y por CSV?
3. ¿Una nueva importacion reemplaza, actualiza o agrega?
4. ¿Como se identifica una fila existente y que pasa con las ausentes?
5. ¿La numeracion debe ser correlativa y unica?
6. ¿Operacion ancla representa codigo, secuencia o ID?
7. ¿Que ocurre si no existe o esta archivada?
8. ¿La fecha calculada desde el BOP se copia y congela o cambia con la reprogramacion?
9. ¿Fecha de corte y fecha de emision pueden diferir?
10. Si fecha de cobro esta vacia, ¿se almacena igual a emision o se deriva al consultar?
11. ¿El monto esperado debe coincidir con operaciones o es libre?
12. ¿Una fila puede vincularse con varios certificados y viceversa?
13. ¿Como se define pendiente, parcial o cumplida?

16. Plan por contratista

1. ¿Existe un plan independiente por proyecto y contratista?
2. ¿La numeracion reinicia por cada contratista?
3. ¿Como identifica el CSV operaciones: codigo, secuencia o ID?
4. ¿Se valida pertenencia al proyecto y responsable?
5. ¿Que ocurre si cambia el responsable luego de importar?
6. ¿La fecha de la operacion mas tardia se congela o se recalcula?
7. ¿Fecha prevista de pago puede ser anterior a emision?
8. ¿Monto esperado debe coincidir con costos o puede ser libre?
9. ¿Se planifican porcentajes parciales?
10. ¿Se permiten vinculaciones multiples entre filas y certificados?

17. Importacion CSV

1. ¿Que formato de fecha, separador y formato decimal se aceptan?
2. ¿Los encabezados son estrictos?
3. ¿La importacion es todo o nada?
4. ¿Existe preview con errores por fila?
5. ¿Pueden corregirse errores en pantalla?
6. ¿Como se tratan duplicados y responsables inactivos?
7. ¿Se conserva el archivo original y se registra usuario/fecha?
8. ¿Se ofrece plantilla y exportacion del plan vigente?

18. Vinculacion plan-real

1. ¿"Proximo pendiente" se ordena por numero, emision o fecha financiera?
2. ¿La sugerencia valida metodo, operaciones y contratista?
3. ¿El usuario puede elegir cualquier fila o dejar sin asociacion?
4. ¿Puede vincular o cambiar el vinculo despues de emitir?
5. ¿Una fila queda cumplida por vinculo o por monto?
6. ¿Como se manejan cumplimientos parciales, excedentes y varios certificados?
7. ¿Que ocurre con el vinculo si el certificado se anula?
8. ¿Los anticipos o movimientos libres pueden cumplir el plan?

19. Desvios

1. ¿Que fecha real se compara con emision planificada?
2. ¿Se calculan dias corridos o laborales?
3. ¿Como se muestran adelantos, atrasos y planes aun no vencidos?
4. ¿Como se representa un certificado fuera de plan?
5. ¿Como se calcula desvio porcentual cuando el monto planificado es cero?
6. ¿La comparacion es por fila o acumulada?
7. Si hay vinculos multiples, ¿se suman los certificados?
8. Para atraso de caja parcial, ¿se usa primer movimiento, ultimo, cancelacion total o cada cuota?
9. ¿Existen umbrales de alerta?

20. Caja real

1. ¿La caja inicia en cero o requiere saldo inicial?
2. ¿Los certificados no cobrados/pagados quedan fuera de caja real?

3. ¿Se excluyen movimientos anulados y futuros?
4. ¿Se necesita caja por proyecto y consolidada de empresa?
5. ¿Se separa por cuenta bancaria o caja?
6. ¿Se distinguen fondos disponibles y comprometidos?
7. ¿Como se convierten movimientos reales en pesos?
8. ¿Se requiere saldo diario, semanal y mensual?
9. ¿Caja negativa genera alerta y con que umbral?

21. Curva S

1. ¿La agrupacion es mensual o tambien semanal/diaria?
2. ¿El eje comienza al inicio del proyecto y termina hoy o al fin planificado?
3. ¿La linea presupuestada usa fecha de emision prevista o fecha de cobro prevista?
4. ¿Se necesita una linea adicional de cobros planificados?
5. ¿La salida real incluye todos los egresos libres y devoluciones?
6. ¿Los importes se acumulan al cierre de cada periodo?
7. ¿Que proyeccion se muestra a la derecha de HOY?
8. ¿Las lineas reales quedan horizontales en el futuro?
9. ¿La zona de riesgo considera saldo inicial?
10. ¿Se filtra por contratista, etapa o categoria?
11. ¿Cada punto debe abrir el detalle de origen y permitir exportacion?

22. Permisos

1. ¿Que roles ven precio cliente, costo contratista, caja y Curva S?
2. ¿El Capataz puede ver informacion economica?
3. ¿Quien modifica valores, importa planes y emite certificados?
4. ¿Quien registra, modifica o anula cobros, pagos y movimientos libres?
5. ¿Quien anula certificados?
6. ¿Los permisos varian por proyecto?
7. ¿Se necesita aprobacion de una segunda persona?
8. ¿Quien crea puede aprobar?

23. Auditoria

1. ¿Que entidades conservan historial: valores, plan, certificados y movimientos?
2. Aunque el plan no tenga versiones, ¿se auditan sus cambios?
3. ¿Se guardan valores anteriores/nuevos, motivo, usuario y fecha?
4. ¿Se registra la aceptacion de advertencias?
5. ¿Puede un administrador borrar auditoria?
6. ¿Cuanto tiempo se conserva y puede exportarse?
7. ¿Se requiere pantalla de historial por registro?
8. ¿Se guardan IP o dispositivo?

24. Concurrencia e integridad

1. ¿Que ocurre si dos usuarios certifican la misma operacion al mismo tiempo?
2. ¿Al emitir se recalculan delta, avance, precio y costo?
3. ¿El preview se invalida si algun dato cambio?
4. ¿Se permiten certificados con total cero o sin detalles?
5. ¿Se pueden borrar operaciones certificadas, responsables con saldo o proyectos con movimientos?

6. ¿Como se impide superar el saldo con movimientos simultaneos?
7. ¿Que reglas deben reforzarse tambien en la base de datos?
8. ¿Que acciones requieren transaccion atomica?

25. Reportes y pantallas

1. ¿Que indicadores muestra el tablero principal?
2. ¿Se requiere vista por proyecto y consolidada?
3. ¿Se necesitan vencimientos y calendario de cobros/pagos?
4. ¿Se necesita cuenta corriente del cliente y de cada contratista?
5. ¿Que muestra la economia de una operacion: precio, costo, avance, certificados, cobrado y pagado?
6. ¿Se exporta a Excel/CSV y PDF?
7. ¿Que datos legales, formato de numero y firmas lleva el certificado?
8. ¿Que filtros y restricciones por rol se necesitan?
9. ¿Toda cifra calculada debe abrir el detalle de su origen?

26. Decisiones criticas para responder primero

1. ¿Como se reconstruye el avance fisico para una fecha pasada?
2. ¿Que pasa si cambia precio o costo despues de certificar parcialmente?
3. ¿Que pasa si cambia el responsable?
4. ¿Se permiten deltas negativos y certificados de ajuste?
5. ¿Como se corrige un certificado intermedio sin romper los posteriores?
6. ¿Los movimientos se borran fisicamente o se anulan?
7. ¿Un cobro/pago puede aplicarse a varios certificados?
8. ¿Un anticipo libre puede aplicarse luego a un certificado?
9. ¿Como funcionan las relaciones parciales o multiples entre plan y realidad?
10. ¿La Curva S presupuestada usa emision o cobro previsto?
11. ¿Como se manejan pagos reales en pesos con base USD?
12. ¿Cuales son roles, permisos y aprobaciones?

Fin del cuestionario. Una vez respondidas las decisiones criticas puede construirse el modelo conceptual; el resto completa reglas, casos alternativos, auditoria y criterios de aceptacion.